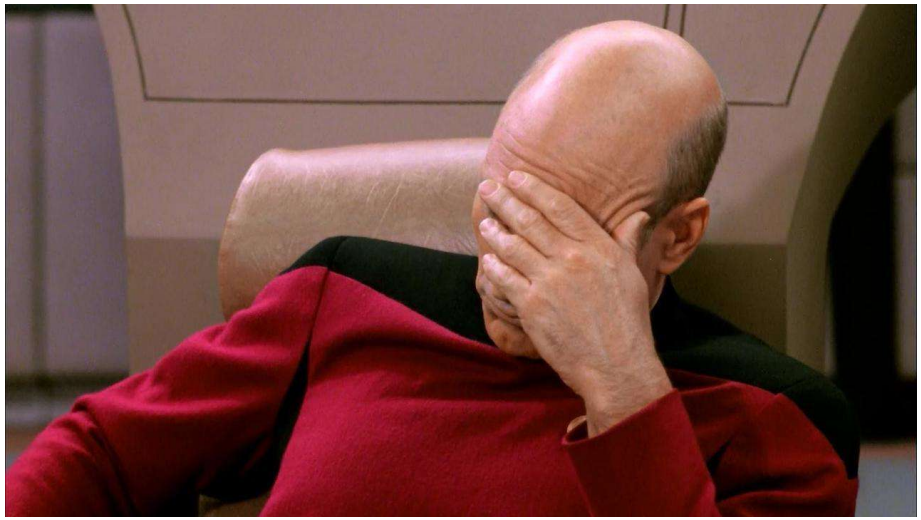
Aula 03
Funções vetoriais e curvas espaciais - Cap. 13 - 1

Prof. Dr. Alexandre Fernandes

12 de agosto de 2024



Sumário

1. Funções vetoriais e curvas espaciais - Cap. 13-1
   - Limites e continuidade
   - Curvas no espaço
2. Contato

Funções Vetoriais

Em geral, uma função é uma regra que associa a cada elemento de seu domínio um elemento de sua imagem. Uma **função vetorial, ou função com valores vetoriais**, é uma função cujo domínio é um conjunto de números reais e cuja imagem é um conjunto de vetores. Estamos particularmente interessados em funções vetoriais $\vec{\mathbf{r}}$ cujos valores são vetores tridimensionais. Isso significa que, para todo número t no domínio de $\vec{\mathbf{r}}$ existe um único vetor de V_3 denotado por $\vec{\mathbf{r}}$(t). Se f(t), g(t) e h(t) são as componentes do vetor $\vec{\mathbf{r}}$(t), então f, g e h são funções com valores reais chamadas **funções componentes de $\vec{\mathbf{r}}$** e podemos escrever

$$\vec{\mathbf{r}}(t) = \left\langle\ f(t),\ g(t),\ h(t)\ \right\rangle = f(t)\hat{\boldsymbol{i}} + g(t)\hat{\boldsymbol{j}} + h(t)\hat{\boldsymbol{k}}.$$

Usamos a letra t para denotar a variável independente porque ela representa o tempo na maioria das aplicações de funções vetoriais.

Exemplo 1: Se

$$\vec{\mathbf{r}}(t) = \left\langle t^3,\ \ln(3-t),\ \sqrt{t} \right\rangle$$

então, as funções componentes são

$$f(t) = t^3;$$
$$g(t) = \ln(3-t);$$
$$h(t) = \sqrt{t}.$$

Pela convenção usual, o domínio de $\vec{\mathbf{r}}$ é constituído por todos os valores de t para os quais a expressão $\vec{\mathbf{r}}(t)$ está definida. As expressões t^3, $\ln(3-t)$ e $\sqrt{t}$ são definidas quando 3 - t > 0 e t $\geq$ 0. Portanto, o domínio de $\vec{\mathbf{r}}$ é o intervalo [0, 3).

Limites e continuidade

O limite de uma função vetorial $\vec{\mathbf{r}}$ é definido tomando-se os limites de suas funções componentes:

Definição 1

Se

$$\vec{\mathbf{r}}(t) = \Big\langle\, f(t),\ g(t),\ h(t) \Big\rangle,$$

então

$$\lim_{t\to a} \vec{\mathbf{r}}(t) = \left\langle \lim_{t\to a} f(t),\ \lim_{t\to a} g(t),\ \lim_{t\to a} h(t) \right\rangle$$

desde que os limites das funções componentes existam. Os limites de funções vetoriais obedecem às mesmas regras que os limites de funções reais.

Se $\lim_{t\to a} \vec{\mathbf{r}}(t) = \vec{\mathbf{L}}$, essa definição equivale a dizer que o comprimento, a direção e o sentido do vetor $\vec{\mathbf{r}}(t)$ se aproximam do comprimento, da direção e do sentido do vetor $\vec{\mathbf{L}}$.

Exemplo 2: Determine

$$\lim_{t\to 0} \vec{\mathbf{r}}(t),$$

onde

$$\vec{\mathbf{r}}(t) = (1+t^3)\hat{\boldsymbol{i}} + te^{-t}\hat{\boldsymbol{j}} + \frac{\operatorname{sen} t}{t}\hat{\boldsymbol{k}}$$

De acordo com a Definição 1, o limite de $\vec{\mathbf{r}}(t)$ é o vetor cujas componentes são os limites das funções componentes de $\vec{\mathbf{r}}$:

$$\lim_{t\to 0} \vec{\mathbf{r}}(t) = \left[\lim_{t\to 0}(1+t^3)\right]\hat{\boldsymbol{i}} + \left[\lim_{t\to 0} te^{-t}\right]\hat{\boldsymbol{j}} + \left[\lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{sen} t}{t}\right]\hat{\boldsymbol{k}}$$

$$= \hat{\boldsymbol{i}} + \hat{\boldsymbol{k}}$$

Limites e continuidade

Uma função vetorial $\vec{\mathbf{r}}$ é **contínua em *a*** se

$$\lim_{t \to a} \vec{\mathbf{r}} = \vec{\mathbf{r}}(a)$$

Em vista da Definição 1, vemos que $\vec{\mathbf{r}}$ é contínua em a se, e somente se, suas funções componentes f, g e h forem contínuas em a.

Curvas no espaço

Suponha que *f, g* e *h* sejam funções reais contínuas em um intervalo I. Em seguida, o conjunto C de os pontos (x, y, z) no espaço, sendo:

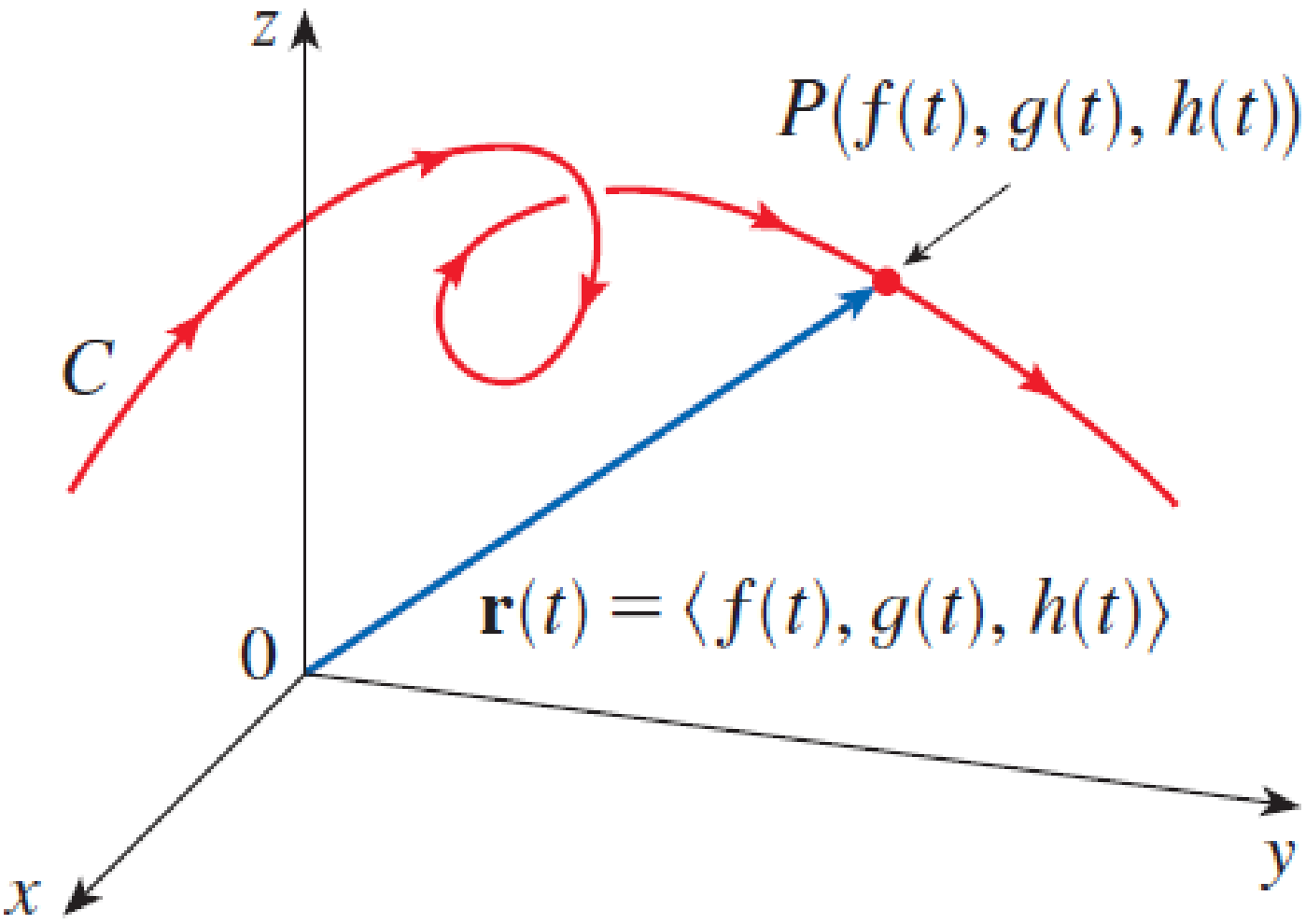
$$x = f(t), \qquad y = g(t), \qquad z = h(t) \tag{1}$$

e *t* varia no intervalo I, é chamado **curva espacial**. As equações em 1 são denominadas **equações paramétricas de C** e t é conhecido como parâmetro. Podemos pensar em C como tendo sido traçada pelo movimento de uma particula cuja posição no instante t é (f(t), g(t), h(t)).

Se considerarmos agora a função vetorial $\vec{\mathbf{r}}(t) = \langle f(t), g(t), h(t) \rangle$, então $\vec{\mathbf{r}}(t)$ é o vetor posição do ponto $P\big(f(t), g(t), h(t)\big)$ em C. Assim, qualquer função vetorial continua $\vec{\mathbf{r}}$ define uma curva espacial C que é traçada pela ponta do vetor em movimento $\vec{\mathbf{r}}(t)$:

Curvas no espaço

Assim, qualquer função vetorial continua $\vec{\mathbf{r}}$ define uma curva espacial C que é traçada pela ponta do vetor em movimento $\vec{\mathbf{r}}(t)$:



Curvas no espaço

Exemplo 3: Descreva a curva definida pela função vetorial

$$\vec{\mathbf{r}}(t) = \langle 1+t,\ 2+5t,\ -1+6t \rangle$$

As equações paramétricas correspondentes são

$$x = 1+t, \quad y = 2+5t, \quad z = -1+6t$$

que passam pelo ponto (1, 2, -1) e paralela ao vetor $\langle 1,\ 5,\ 6 \rangle$.

Como alternativa: quando $\vec{\mathbf{r}}_0 = \langle 1,\ 2,\ -1 \rangle$ e $\vec{\mathbf{v}} = \langle 1,\ 5,\ 6 \rangle$, e esta é a equação vetorial da reta dada pela equação $\vec{\mathbf{r}} = \vec{\mathbf{r}}_0 + t\vec{\mathbf{v}}$ (Eq. 12.5.1 da seção anterior).

Exemplo 5: Determine uma equação vetorial e as paramétricas para o segmento de reta ligando o ponto P(1, 3, -2) ao ponto Q(2, -1, 3).

Na Seção 12.5, encontramos uma equação vetorial para o segmento de reta que une a extremidade do vetor $\vec{\mathbf{r}}_0$ à extremidade do vetor $\vec{\mathbf{r}}_1$:

Definição 4 (Eq. 12.5.4 - pág. 802)

O segmento de reta de $\vec{\mathbf{r}}_0$ até $\vec{\mathbf{r}}_1$ é dado pela equação vetorial

$$\vec{\mathbf{r}}(t) = (1-t)\vec{\mathbf{r}}_0 + t\vec{\mathbf{r}}_1, \qquad 0 \leq t \leq 1$$

Curvas no espaço

Exemplo 5: Determine uma equação vetorial e as paramétricas para o segmento de reta ligando o ponto P(1, 3, -2) ao ponto Q(2, -1, 3).

Aqui tomamos:

$$\vec{\mathbf{r}}_0 = \langle 1,\ 3,\ -2\rangle, \quad \vec{\mathbf{r}}_1 = \langle 2,\ -1,\ 3\rangle$$

para obter uma equação vetorial do segmento de linha P e Q:

$$\vec{\mathbf{r}}(t) = (1-t)\langle 1,\ 3,\ -2\rangle + t\langle 2,\ -1,\ 3\rangle, \qquad 0 \leq t \leq 1$$

$$\vec{\mathbf{r}}(t) = \langle 1+t,\ 3-4t,\ -2+5t\rangle, \qquad 0 \leq t \leq 1$$

Assim, as equações paramétricas correspondentes são:

$$x = 1+t,\ y = 3-4t,\ z = -2+5t, \quad 0 \leq t \leq 1$$

Contato

E-mail: alexandre.fernandes@idp.edu.br